

Topic 11 ATCはなぜ特定の周波数を見分けられる？

電験二種一次「理論」 | 共振回路・フィルタ・周波数応答。ATCは「特定周波数を選ぶ」概念の入口だけに使い、実車回路・信号周波数・定数は推測しない。

1. このテーマで解けるようにすること

R・L・Cを複素インピーダンスへ置換し、 $H(j\omega)=V_{out}/V_{in}$ の大きさと位相を読む。RCローパス／ハイパスの遮断周波数、直列RLCのR出力バンドパス、交流ブリッジの平衡周波数、周波数非依存RC補償を計算できるようにする。

2. 基本式と成立条件

$\omega = 2\pi f$ [rad/s]

$Z_R = R$, $Z_L = j\omega L$, $Z_C = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$

$H(j\omega) = V_{out}/V_{in}$, $G[\text{dB}] = 20 \log_{10} |H|$

正弦波定常状態で使う。周波数を上げると $X_L = \omega L$ は増え、 $X_C = 1/(\omega C)$ は減る。選択問題ではまず $\omega \rightarrow 0$ と $\omega \rightarrow \infty$ の極限を確認すると回路の性質を判定しやすい。

3. RCローパス／ハイパス

LP (C出力): $HLP = 1/(1+j\omega R C)$

$|HLP| = 1/\sqrt{1+(\omega R C)^2}$, $\text{phase} = -\text{atan}(\omega R C)$

HP (R出力): $HHP = j\omega R C/(1+j\omega R C)$

$|HHP| = \omega R C/\sqrt{1+(\omega R C)^2}$, $\text{phase} = 90\text{deg} - \text{atan}(\omega R C)$

$f_c = 1/(2\pi RC)$, at f_c : $|H|=1/\sqrt{2}=0.707$, $G=-3.01 \text{ dB}$

ローパスは低周波で $|H| \rightarrow 1$ 、高周波で0。ハイパスは逆。遮断点を「電圧が半分」としない。振幅比は $1/\sqrt{2}$ 、電力比が $1/2$ 。

4. 直列RLCのR出力 = 教育用バンドパス

$HBP = R / \{R + j(\omega L - 1/(\omega C))\}$

$|HBP| = R / \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}$

$f_0 = 1/(2\pi \sqrt{LC})$

共振では $\omega L = 1/(\omega C)$ となり虚数部が消えるので $|H|=1$ 、位相 0° 。低周波側ではC、高周波側ではLのリアクタンスが大きくなり、両側で減衰する。

例題1 基礎：RCローパス

$R=1.00 \text{ k}\Omega$, $C=0.100 \text{ }\mu\text{F}$ 。 $RC=1.00 \times 10^{-4} \text{ s}$ より $f_c=1/(2\pi RC)=1.59 \text{ kHz}$ 。遮断点は $|H|=0.707$ 、位相 -45° 、約 -3.01 dB 。

例題2 本試験標準：RLCバンドパス

$R=20.0 \text{ }\Omega$, $L=50.0 \text{ mH}$, $C=20.0 \text{ }\mu\text{F}$ 。 $f_0=159 \text{ Hz}$ 。 100 Hz では $\omega L - 1/(\omega C)=-48.2 \text{ }\Omega$ で $|H|=0.384$ 、 f_0 では1、 300 Hz では $+67.7 \text{ }\Omega$ で $|H|=0.283$ 。中心付近だけが最大なのでバンドパスと確認できる。

5. 交流ブリッジと未知周波数

4辺をZ1～Z4とし、回路図の接続に従って $Z1Z4=Z2Z3$ 等の平衡式を複素数のまま立てる。分母を払い、実部と虚部を別々に等置する。片方だけ満たしても平衡ではない。

教育用Wien形： $Z1=R1+1/(j\omega C1)$ 、 $Z2=R2/(1+j\omega R2C2)$ 、 $Z3=R3$ 、 $Z4=R4$ 。 $Z1/Z2=R3/R4$ とすると虚部零から

$$f = 1 / [2\pi \sqrt{R1 \cdot R2 \cdot C1 \cdot C2}]$$

$$R3/R4 = R1/R2 + C2/C1 \quad (\text{実部条件})$$

例題3 複合：Wien形ブリッジ

$R1=R2=1.00 \text{ k}\Omega$ 、 $C1=C2=0.100 \text{ }\mu\text{F}$ なら $f=1.59 \text{ kHz}$ 。同時に $R3/R4=1+1=2$ が必要。周波数条件だけを選ぶのは誤り。

6. 周波数非依存RC補償

$Z1=R1/(1+j\omega R1C1)$ 、 $Z2=R2/(1+j\omega R2C2)$ を直列にする。 $R1C1=R2C2=\tau$ なら共通因子が消え、 $V_{out}/V_{in}=R2/(R1+R2)$ となって ω に依存しない。特定1周波数で数値が一致するだけでは補償条件にならない。

7. 可変周波数回路の零条件

対象量の複素式を作り、零になる分子またはリアクタンス相殺条件を取り出す。例えば $\omega M=1/(\omega C)$ なら $\omega=1/\sqrt{MC}$ 。最後に $f=\omega/(2\pi)$ へ戻す。

8. 解法アルゴリズム

①求める量を確認 → ②fと ω を変換 → ③R/L/Cを複素インピーダンス化 → ④電圧比またはブリッジ平衡式を作る → ⑤大きさと位相を分ける → ⑥低・高周波極限で検算 → ⑦共振・零条件では相殺条件 → ⑧ブリッジは実部・虚部の両方 → ⑨Hz/ Ω /F/Hと桁を確認。

9. 固定過去問との対応

H28一次理論問8(1)～(5)：周波数測定・交流ブリッジ。H27問2(1)～(5)：RC振幅・位相・周波数依存。H25問3(1)～(5)：可変周波数回路・零条件。H24問7(1)～(5)：測定回路の周波数特性・非依存補償。H22問4(1)～(5)：ヘイブリッジ・周波数特定。固定5問・25小問を本文へ接続。

10. 二次試験の扱いと範囲境界

R7～R5二次を確認。固定範囲だけで完結する直接対応問題はなし。R5機械・制御問3の電力用能動フィルタはパワエレ・高調波補償・制御が必要、問4のゲイン特性は自動制御の伝達関数体系が主題のため非採用。二次採用0問、数合わせ0件。R8二次は2026-09-16時点で未実施。

11. 頻出ミス

2π 落ち、ZCの符号、出力点の取り違い、位相無視、 $1/\sqrt{2}$ と $1/2$ の混同、 $20\log 10$ と $10\log 10$ の混同、R出力RLCで共振時を零とする誤り、ブリッジで実部／虚部の片方だけ確認、教育用回路を実車ATC回路と断定する誤り。

12. 公式まとめ

$$\omega = 2\pi f \mid Z_L = j\omega L \mid Z_C = 1/(j\omega C) \mid f_c = 1/(2\pi R \cdot C)$$

$$f_0 = 1/(2\pi \sqrt{L \cdot C}) \mid G[\text{dB}] = 20\log_{10}|H|$$

bridge: complex balance -> real part + imaginary part

到達基準：固定一次5問・25小問で必要な周波数変換、複素表現、振幅・位相、交流ブリッジ、零条件、RC補償を、このプリントと主sourceの範囲だけで再構成できること。